LAPORAN TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI ERP BERBASIS WEB

"BakeERP: Sistem Informasi Terintegrasi untuk Pengelolaan Produksi, Persediaan, dan Keuangan UMKM Bakery"

Studi Kasus: Roti Kita Bakery

Disusun oleh:

Kadek Lyradelia Pracili (NIM: ……)

Nama Anggota 2 (NIM: ……)

Nama Anggota 3 (NIM: ……)

Dosen Pengampu:

(Nama Dosen)

PROGRAM STUDI ……

FAKULTAS ……

UNIVERSITAS ……

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Tujuan 4
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan 4
1.5 Manfaat 5
BAB II LANDASAN TEORI 6
2.1 Sistem Informasi Enterprise 6
2.2 Enterprise Resource Planning (ERP) 6
2.3 Modul ERP dan Penyesuaian untuk UMKM 7
2.4 Bill of Material, HPP, dan Harga Rata-rata Bergerak 7
2.5 Teknologi yang Digunakan 8
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 9
3.1 Profil Bisnis dan Target Pengguna 9
3.2 Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem 9
3.3 Proses Bisnis Usulan (To-Be) 10
3.4 Kebutuhan Fungsional 10
3.5 Kebutuhan Non-Fungsional 11
3.6 Perancangan Basis Data 12
3.7 Rancangan Integrasi Antar Modul 12
3.8 Arsitektur Aplikasi 13
3.9 Rancangan Antarmuka 13
BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI 15

4.1 Lingkungan Implementasi 15
4.2 Struktur Berkas Proyek 15
4.3 Endpoint API yang Dibangun 15
4.4 Implementasi Logika Integrasi 16
4.5 Perhitungan HPP dan Margin Produk 17
4.6 Keamanan dan Hak Akses 18
4.7 Dukungan Dua Backend Basis Data (SQLite dan MySQL) 18
4.8 Tampilan Antarmuka Aplikasi 20
BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 29
5.1 Metode Pengujian 29
5.2 Hasil Pengujian Fungsional dan Integrasi 29
5.3 Pengujian Alur Bisnis End-to-End 31
5.4 Ringkasan Data Uji pada Aplikasi 31
5.5 Pembahasan Kesesuaian dengan Konsep ERP 32
5.6 Keterbatasan Sistem 33
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 34
6.1 Kesimpulan 34
6.2 Saran Pengembangan 34
DAFTAR PUSTAKA 35
LAMPIRAN 36
Lampiran 1 — Akun Demo dan Cara Menjalankan Aplikasi 36
Lampiran 2 — Keluaran Pengujian Otomatis 36
Lampiran 3 — Contoh Struktur Tabel Basis Data 36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri makanan rumahan (UMKM bakery) di Indonesia tumbuh cukup pesat, terutama karena permintaan roti dan pastry segar yang tinggi dari konsumen perkotaan. Namun pertumbuhan usaha sering tidak diikuti oleh perbaikan sistem pengelolaan. Sebagian besar bakery kecil masih mengandalkan pencatatan manual: nota pembelian bahan ditumpuk, stok tepung dan mentega dihitung dengan perkiraan, penjualan dicatat pada buku kas harian, dan biaya produksi tidak pernah dihitung secara rinci per jenis roti.

Pola seperti ini menimbulkan beberapa persoalan yang saling berkaitan. Pertama, stok bahan baku tidak akurat sehingga produksi sering terhenti karena bahan habis, atau sebaliknya bahan menumpuk dan kedaluwarsa. Kedua, harga pokok produksi (HPP) per produk tidak diketahui, sehingga pemilik usaha menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan dan tidak menyadari bahwa sebagian produk sebenarnya hanya memberikan margin kecil. Ketiga, laporan laba rugi baru disusun pada akhir bulan dengan cara merekap ulang semua nota, sehingga keputusan bisnis selalu terlambat diambil.

Akar masalahnya bukan pada kurangnya tenaga kerja atau modal, melainkan pada tidak adanya satu sumber data yang dipakai bersama oleh seluruh bagian usaha. Bagian gudang mencatat pembelian, bagian produksi mencatat pemakaian bahan, bagian kasir mencatat penjualan, dan pemilik mereka-rekap semuanya secara terpisah. Data yang seharusnya saling terhubung justru hidup sendiri-sendiri. Di sinilah konsep Enterprise Information System (EIS) dan Enterprise Resource Planning (ERP) menjadi relevan: seluruh proses bisnis dijalankan di atas satu basis data terpadu, sehingga satu transaksi langsung memperbarui seluruh bagian yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, kelompok merancang dan mengimplementasikan BakeERP, yaitu aplikasi ERP berbasis web untuk usaha bakery yang mencakup modul pembelian, persediaan bahan baku, produksi berbasis resep, penjualan (point of sale), pengeluaran operasional, serta laporan keuangan dan manajerial. Aplikasi tidak hanya

dirancang, tetapi benar-benar dijalankan, diisi data, dan diuji alur bisnisnya dari awal sampai akhir.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan terhadap proses bisnis bakery skala kecil, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan pembelian, pemakaian bahan, dan penjualan dilakukan pada media terpisah sehingga data antar bagian tidak pernah bertemu dan sering berbeda.
2. Stok bahan baku dan produk jadi tidak diketahui secara real-time, sehingga produksi dan penjualan sering terganggu.
3. Harga pokok produksi per unit produk tidak dihitung dari komposisi bahan (resep), sehingga margin tiap produk tidak terukur.
4. Laporan laba rugi dan arus kas disusun manual pada akhir periode, rawan salah hitung, dan tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan harian.
5. Tidak ada jejak audit, sehingga ketika terjadi selisih stok atau kas, penyebabnya sulit ditelusuri.

1.3 Tujuan

6. Merancang sistem informasi enterprise (ERP) yang sesuai dengan proses bisnis UMKM bakery.
7. Membangun aplikasi ERP berbasis web yang berjalan di browser dan menyimpan data secara permanen.
8. Mengintegrasikan modul pembelian, persediaan, produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu basis data sehingga tidak ada input data berulang.
9. Menghitung HPP dan laba secara otomatis dari transaksi yang terjadi.
10. Menguji aplikasi melalui skenario alur bisnis end-to-end dan mendokumentasikan hasilnya.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup sistem dibatasi agar pengerjaan terarah dan setiap fitur dapat diuji dengan baik.

- Objek studi: Roti Kita Bakery, usaha bakery skala kecil dengan 6 jenis produk dan 12 jenis bahan baku.
- Modul yang dibangun: master data (bahan, produk, resep, supplier, pengguna), pembelian, persediaan, produksi, penjualan, pengeluaran, keuangan, laporan, dan log aktivitas.
- Modul yang tidak dibangun: akuntansi lengkap berstandar SAK (jurnal umum, neraca, buku besar multi-akun), penggajian, e-commerce, dan integrasi pembayaran pihak ketiga. Sesuai catatan rubrik, penilaian difokuskan pada kesesuaian dan kedalaman fitur terhadap kebutuhan bisnis yang ditetapkan.
- Aplikasi dijalankan pada server lokal (localhost) menggunakan Python dan SQLite; akses dilakukan melalui browser modern.

1.5 Manfaat

Bagi pemilik usaha, sistem ini menyediakan informasi stok, HPP, dan laba secara cepat sehingga keputusan pembelian bahan dan penetapan harga dapat diambil berdasarkan data. Bagi karyawan, pekerjaan pencatatan menjadi lebih ringkas karena satu transaksi cukup diinput satu kali. Bagi penulis, tugas ini menjadi latihan menerapkan konsep ERP secara utuh, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data, implementasi, sampai pengujian.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Enterprise

Sistem informasi enterprise adalah sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama pada tingkat organisasi, bukan hanya pada satu departemen. Laudon dan Laudon (2020) menjelaskan bahwa sistem informasi pada level enterprise berfungsi mengintegrasikan data lintas fungsi sehingga manajemen memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi. Ciri utamanya adalah adanya basis data bersama, proses bisnis yang terstandar, dan aliran informasi yang melintasi batas departemen.

Konsekuensi penting dari sifat lintas fungsi tersebut adalah bahwa nilai sebuah sistem enterprise tidak terletak pada banyaknya menu atau fitur, melainkan pada keterhubungan antar bagian. Sistem yang memiliki banyak modul tetapi datanya terpisah tetap berperilaku seperti kumpulan aplikasi tunggal, bukan sebagai sistem enterprise.

2.2 Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP adalah paket sistem informasi terintegrasi yang mengelola sumber daya organisasi — bahan, produk, keuangan, dan sumber daya manusia — melalui satu basis data dan satu kumpulan proses bisnis (Monk & Wagner, 2013). Wallace dan Kremzar (2001) menambahkan bahwa ERP bekerja dengan prinsip prediksi dan penjadwalan terpadu: permintaan pelanggan, persediaan, dan kapasitas produksi dihitung dalam satu rangkaian logika.

Terdapat empat karakteristik yang membedakan ERP dari aplikasi biasa, dan keempatnya dijadikan acuan perancangan pada tugas ini.

Tabel 2.1 Karakteristik ERP dan wujudnya dalam rancangan sistem

Karakteristik	Penjelasan	Wujud pada BakeERP
Basis data tunggal	Seluruh modul membaca dan menulis ke satu skema data yang sama	Satu berkas SQLite dengan 14 tabel relasional; tidak ada duplikasi data antar modul
Proses lintas fungsi	Satu transaksi menyentuh beberapa fungsi sekaligus	Penjualan mengurangi stok produk, mencatat pendapatan, HPP, dan kas masuk sekaligus
Konsistensi & real-time	Data yang ditampilkan selalu mencerminkan transaksi terakhir	Dashboard, stok, dan laba dihitung langsung dari tabel transaksi

Karakteristik	Penjelasan	Wujud pada BakeERP
Keterlacakan (traceability)	Setiap perubahan data dapat ditelusuri sumbernya	Tabel kas menyimpan referensi dokumen; tabel audit mencatat aksi pengguna

2.3 Modul ERP dan Penyesuaian untuk UMKM

ERP komersial umumnya terdiri atas modul keuangan, penjualan, pembelian, persediaan, produksi, dan sumber daya manusia. Untuk UMKM, penerapan seluruh modul sekaligus tidak realistis. Pendekatan yang dipakai adalah memilih modul inti yang menyentuh langsung permasalahan utama, lalu memperdalam integrasi antar modul tersebut. Tabel berikut memetakan modul ERP umum terhadap keputusan perancangan kelompok.

Tabel 2.2 Pemetaan modul ERP umum terhadap ruang lingkup sistem

Modul ERP umum	Diterapkan?	Alasan keputusan
Purchasing (pembelian)	Ya	Bahan baku adalah pengeluaran terbesar dan sumber data harga pokok
Inventory (persediaan)	Ya	Stok bahan dan produk jadi adalah masalah utama bakery
Production / Manufacturing	Ya (disederhanakan)	Produksi bakery berbasis resep; diimplementasikan sebagai BOM
Sales / Order Management	Ya	Sumber pendapatan dan pemicu pengurangan stok produk jadi
Financial / Accounting	Ya (terbatas)	Buku kas, HPP, laba rugi; tanpa jurnal umum berpasangan
Human Resource	Tidak	Diganti pencatatan beban gaji pada modul pengeluaran
CRM / Marketing	Tidak	Di luar ruang lingkup permasalahan yang diangkat

2.4 Bill of Material, HPP, dan Harga Rata-rata Bergerak

Bill of Material (BOM) atau dalam aplikasi ini disebut resep adalah daftar bahan beserta kuantitasnya untuk menghasilkan satu unit produk. BOM menjadi penghubung antara modul produksi dan modul persediaan: ketika produksi dijalankan, sistem mengalikan kuantitas resep dengan jumlah unit yang diproduksi, lalu mengurangi stok bahan sesuai hasil perkalian tersebut.

Harga pokok produksi (HPP) per unit dihitung sebagai jumlah nilai bahan pada resep, yaitu Σ (kuantitas bahan × harga beli per satuan). Karena harga bahan dapat berubah setiap kali pembelian dilakukan, sistem menyimpan harga beli sebagai harga rata-rata bergerak (moving average):

$$\textit{Harga baru} = ((\textit{stok lama} \times \textit{harga lama}) + (\textit{jumlah masuk} \times \textit{harga beli})) \div (\textit{stok lama} + \textit{jumlah masuk})$$

Dengan mekanisme ini, HPP selalu mengikuti harga pasar terakhir tanpa harus menghitung ulang seluruh riwayat pembelian, dan margin setiap produk dapat dipantau secara wajar.

2.5 Teknologi yang Digunakan

Tabel 2.3 Tumpukan teknologi aplikasi

Komponen	Teknologi	Alasan pemilihan
Bahasa pemrograman	Python 3 (standard library)	Tidak memerlukan instalasi paket tambahan sehingga mudah didemokan
Basis data (utama)	SQLite 3	Basis data relasional berbasis berkas, mendukung transaksi ACID, tanpa server terpisah
Basis data (alternatif)	MySQL 8 / MariaDB	Dipakai bila lingkungan kampus mensyaratkan DBMS server; diakses lewat driver PyMySQL
Server aplikasi	http.server (ThreadingHTTPServer)	Menyediakan REST API dan penyajian berkas statis
Antarmuka	HTML, CSS, JavaScript (vanilla)	Berjalan langsung di browser tanpa proses build
Keamanan	PBKDF2-HMAC-SHA256 + token sesi	Menyimpan password sebagai hash dengan salt, bukan teks asli
Pengujian	Skrip uji HTTP otomatis	Menguji alur bisnis end-to-end secara berulang dan konsisten

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Profil Bisnis dan Target Pengguna

Roti Kita Bakery adalah usaha bakery yang memproduksi roti dan pastry setiap pagi lalu menjualnya melalui etalase toko. Produk yang dihasilkan meliputi roti tawar, croissant, donat, bolu, roti sobek, dan bagel. Bahan baku utama adalah tepung terigu (dua jenis protein), gula, mentega, telur, ragi, susu, cokelat, keju, butter sheet, garam, dan kemasan. Bahan dipasok oleh tiga supplier dengan siklus pengiriman mingguan.

Pola operasionalnya sederhana tetapi padat transaksi: produksi dilakukan pagi hari, penjualan berlangsung sepanjang hari dengan puluhan transaksi kecil, dan pembelian bahan dilakukan berkala. Karena itu, target pengguna sistem terdiri atas tiga peran dengan kebutuhan berbeda.

Tabel 3.1 Peran pengguna dan kebutuhan informasinya

Peran	Aktivitas utama	Kebutuhan informasi
Pemilik / Admin	Memantau kinerja, mengatur harga, mencatat beban	Laba rugi, margin per produk, nilai persediaan, arus kas
Staf Gudang	Menerima barang, mencatat produksi, mengontrol stok	Stok terkini, kebutuhan bahan per resep, daftar PO yang belum diterima
Kasir	Melayani penjualan di etalase	Harga jual, ketersediaan stok produk jadi, riwayat transaksi

3.2 Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem

Setiap masalah yang ditemukan pada proses bisnis saat ini diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang konkret. Tabel berikut menjadi dasar penentuan modul dan fitur yang dibangun.

Tabel 3.2 Terjemahan masalah bisnis menjadi kebutuhan sistem

Masalah proses saat ini	Dampak	Kebutuhan sistem	Modul
Nota pembelian dicatat terpisah dari kartu stok	Stok fisik dan catatan sering berbeda	Penerimaan barang otomatis menambah stok dan memperbarui harga rata-rata	Pembelian, Persediaan
Pemakaian bahan tidak tercatat per batch	Bahan hilang tanpa jejak, HPP tidak diketahui	Produksi dijalankan berdasarkan resep sehingga pemakaian bahan tercatat otomatis	Produksi, Persediaan
Harga jual ditentukan perkiraan	Sebagian produk dijual di bawah biaya	HPP dihitung dari resep dan ditampilkan sebagai margin per produk	Produk & Resep, Laporan
Penjualan dicatat di buku	Rekap akhir bulan lama	Transaksi kasir langsung membentuk	Penjualan,

Masalah proses saat ini	Dampak	Kebutuhan sistem	Modul
kas	dan rawan salah	pendapatan, HPP, dan kas masuk	Keuangan
Beban operasional tidak terpantau	Laba bersih tidak diketahui	Pencatatan pengeluaran per kategori yang mengurangi laba dan kas	Pengeluaran, Keuangan
Selisih data sulit ditelusuri	Tidak ada pertanggungjawaban transaksi	Setiap transaksi menyimpan referensi dokumen dan jejak audit pengguna	Log Aktivitas, Keuangan

3.3 Proses Bisnis Usulan (To-Be)

Alur bisnis yang dirancang membentuk satu siklus tertutup. Data hanya diinput sekali pada titik transaksi, lalu mengalir ke modul lain secara otomatis.

11. Staf gudang membuat purchase order (PO) kepada supplier. PO berstatus draf dan belum memengaruhi stok.
12. Saat barang datang, staf gudang menekan “Terima barang”. Sistem menambah stok bahan, menghitung ulang harga rata-rata, mengubah status PO menjadi diterima, dan mencatat kas keluar sebesar nilai PO.
13. Sebelum produksi, sistem menampilkan kebutuhan bahan berdasarkan resep dan jumlah yang akan dibuat, sehingga stok dapat dipastikan cukup.
14. Produksi dijalankan: stok bahan berkurang sesuai resep, stok produk jadi bertambah, dan biaya bahan batch tersebut tersimpan sebagai dasar HPP.
15. Kasir melayani penjualan. Stok produk jadi berkurang, pendapatan dan HPP transaksi tercatat, kas masuk terbentuk otomatis.
16. Beban operasional (gaji, listrik, sewa, perawatan) dicatat pada modul pengeluaran dan langsung mengurangi kas serta laba bersih.
17. Laporan laba rugi, buku kas, stok, dan produktivitas tersedia kapan saja tanpa rekap manual.

3.4 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.3 Daftar kebutuhan fungsional sistem

Kode	Kebutuhan fungsional	Modul
F-01	Pengguna dapat login dan sistem membatasi akses berdasarkan peran	Autentikasi
F-02	Mengelola data bahan baku (tambah, ubah, hapus) beserta batas minimum stok	Master
F-03	Mengelola data produk jadi beserta harga jual	Master

Kode	Kebutuhan fungsional	Modul
F-04	Mengelola data supplier	Master
F-05	Menyusun resep (BOM) per produk dan menghitung HPP otomatis	Produk & Resep
F-06	Membuat purchase order dengan banyak item	Pembelian
F-07	Menerima barang sehingga stok bertambah dan harga rata-rata diperbarui	Pembelian
F-08	Menampilkan simulasi kebutuhan bahan sebelum produksi dijalankan	Produksi
F-09	Menjalankan produksi: mengurangi bahan, menambah produk jadi, menyimpan biaya bahan	Produksi
F-10	Menolak produksi bila stok bahan tidak mencukupi	Produksi
F-11	Transaksi penjualan dengan keranjang, diskon, dan metode pembayaran	Penjualan
F-12	Menolak penjualan bila stok produk jadi tidak mencukupi	Penjualan
F-13	Mencatat pengeluaran operasional per kategori	Pengeluaran
F-14	Menyajikan buku kas dengan referensi dokumen sumber	Keuangan
F-15	Menyusun laporan laba rugi per periode secara otomatis	Keuangan
F-16	Menyajikan dashboard KPI: penjualan, laba, persediaan, stok kritis, tren 7 hari	Dashboard
F-17	Menyajikan laporan penjualan, produksi, dan posisi persediaan	Laporan
F-18	Mencatat jejak audit setiap transaksi dan perubahan data	Log Aktivitas

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 3.4 Kebutuhan non-fungsional

Kode	Kebutuhan non-fungsional	Kriteria keberhasilan
NF-01	Aplikasi berjalan di browser tanpa instalasi klien	Halaman terbuka pada Chrome/Edge/Firefox
NF-02	Data tersimpan permanen	Data tetap ada setelah server dimulai ulang
NF-03	Konsistensi data antar modul	Tidak ada transaksi yang membuat stok negatif atau kas ganda
NF-04	Waktu respons wajar	Halaman utama tampil di bawah 1 detik pada data 1 bulan
NF-05	Antarmuka konsisten dan responsif	Tata letak tetap terbaca pada layar 860 px ke bawah
NF-06	Keamanan dasar	Password disimpan sebagai hash; API menolak permintaan tanpa token

3.6 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang relasional dengan 14 tabel. Prinsipnya: data master dipisahkan dari data transaksi, setiap transaksi memiliki tabel kepala (header) dan tabel rinci (detail), dan seluruh arus kas dikumpulkan pada satu tabel jurnal sederhana agar dapat ditelusuri.

Tabel 3.5 Struktur tabel basis data BakeERP

Tabel	Jenis	Fungsi utama
users	Master	Akun pengguna, peran, dan hash password
supplier	Master	Data pemasok bahan
bahan	Master	Bahan baku: stok, satuan, batas minimum, harga rata-rata
produk	Master	Produk jadi: harga jual, stok, batas minimum
resep	Master	Bill of Material: produk × bahan × kuantitas
pembelian	Transaksi (header)	Purchase order: nomor, tanggal, supplier, total, status
pembelian_item	Transaksi (detail)	Rincian bahan, kuantitas, harga, subtotal per PO
produksi	Transaksi (header)	Batch produksi: nomor, produk, jumlah, biaya bahan
produksi_item	Transaksi (detail)	Pemakaian bahan per batch beserta nilainya
penjualan	Transaksi (header)	Invoice: subtotal, diskon, total, HPP, metode bayar
penjualan_item	Transaksi (detail)	Produk terjual, harga, subtotal, HPP per baris
pengeluaran	Transaksi	Beban operasional per kategori
kas	Jurnal	Arus kas masuk/keluar dengan referensi dokumen sumber
audit	Log	Jejak aktivitas pengguna dan transaksi

Relasi antar tabel mengikuti aturan integritas referensial: tabel detail merujuk header melalui foreign key dengan penghapusan berantai, resep merujuk produk dan bahan, serta tabel kas menyimpan pasangan ref_tipe dan ref_id yang menunjuk dokumen sumber (penjualan, pembelian, atau pengeluaran). Dengan pola ini, setiap baris kas selalu dapat dilacak kembali ke dokumen asalnya.

3.7 Rancangan Integrasi Antar Modul

Bagian ini merupakan inti rancangan sistem enterprise. Tabel berikut menjelaskan efek setiap transaksi terhadap modul lain, yang menjadi dasar pengujian integrasi pada Bab V.

Tabel 3.6 Matriks integrasi antar modul

Transaksi	Efek pada persediaan	Efek pada keuangan	Efek pada laporan

Transaksi	Efek pada persediaan	Efek pada keuangan	Efek pada laporan
Penerimaan barang (PO)	Stok bahan bertambah; harga rata-rata diperbarui	Kas keluar sebesar nilai PO	Nilai persediaan naik; laba tidak berubah
Produksi	Stok bahan berkurang sesuai resep; stok produk jadi bertambah	Tidak mengubah kas; biaya bahan tercatat sebagai dasar HPP	HPP per unit dan biaya produksi
Penjualan	Stok produk jadi berkurang	Kas masuk; pendapatan dan HPP transaksi tercatat	Omzet, laba kotor, produk terlaris
Pengeluaran operasional	Tidak berubah	Kas keluar	Beban operasional menurunkan laba bersih
Perubahan resep	Tidak langsung berubah	Mengubah HPP seluruh transaksi berikutnya	Margin per produk ikut berubah

3.8 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi dibangun dengan arsitektur tiga lapis yang sederhana: lapisan antarmuka (browser), lapisan logika dan API (server Python), serta lapisan data (SQLite). Pemisahan ini membuat aturan bisnis terpusat di server, sehingga antarmuka tidak dapat mengubah data secara langsung.

Gambar 3.1 Arsitektur tiga lapis aplikasi BakeERP

```
Browser (HTML/CSS/JS)
   |  HTTP + JSON  (REST API, token Bearer)
   v
Server Python  app.py  ->  routing endpoint /api/...
   |  pemanggilan fungsi
   v
Logika bisnis  core.py  ->  aturan transaksi, validasi, laporan
   |  SQL (dialek SQLite)
   v
Lapisan backend  db.py  ->  memilih mesin basis data
   |                        (dbmysql.py menerjemahkan dialek ke MySQL)
   +--> SQLite : bakery.db (berkas lokal)
   +--> MySQL  : 127.0.0.1:3306 / bakerp
```

Seluruh aturan penting — validasi stok, perhitungan harga rata-rata, pemotongan bahan, perhitungan HPP, dan pencatatan kas — dijalankan di lapisan logika (core.py) di dalam satu transaksi basis data. Artinya, jika salah satu langkah gagal, seluruh rangkaian dibatalkan sehingga data tidak pernah berada pada kondisi setengah jadi.

3.9 Rancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang dengan prinsip konsistensi dan efisiensi kerja: navigasi tetap di sisi kiri, judul dan konteks halaman di bagian atas, serta aksi utama selalu

berada pada posisi yang sama. Warna hangat (cokelat dan krem) dipilih agar sesuai dengan karakter usaha bakery, dengan kontras teks yang tetap tinggi untuk keterbacaan.

Tabel 3.7 Daftar halaman antarmuka aplikasi

Halaman	Fungsi	Aksi utama
Login	Autentikasi pengguna	Masuk dengan username dan password
Dashboard	Ringkasan KPI dan peringatan stok	Menavigasi ke modul terkait
Penjualan (POS)	Melayani transaksi kasir	Pilih produk, atur jumlah, proses pembayaran
Produksi	Menjalankan batch produksi	Pilih produk dan jumlah, lihat kebutuhan bahan, jalankan
Pembelian	Mengelola purchase order	Buat PO, terima barang, lihat detail
Bahan Baku	Master persediaan bahan	Tambah/ubah bahan, pantau status stok
Produk & Resep	Master produk dan BOM	Ubah produk, sunting resep, lihat HPP
Supplier	Master pemasok	Tambah/ubah supplier
Pengeluaran	Beban operasional	Catat pengeluaran per kategori
Laba Rugi & Kas	Laporan keuangan periode	Pilih rentang tanggal, lihat laba rugi dan buku kas
Laporan	Analisis penjualan, produksi, persediaan	Pindah tab, terapkan rentang tanggal
Log Aktivitas	Jejak audit	Menelusuri aksi pengguna

BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI

4.1 Lingkungan Implementasi

Aplikasi diimplementasikan menggunakan Python 3 dengan standard library sehingga tidak memerlukan pemasangan paket tambahan. Server dijalankan dengan perintah berikut, lalu aplikasi dibuka melalui browser pada alamat http://localhost:8000.

```
cd erp-bakery
python app.py              # server berjalan pada port 8000
python app.py --port 8080  # bila port 8000 sudah dipakai
```

Saat pertama kali dijalankan, sistem membuat berkas bakery.db, membangun 14 tabel, dan mengisi data contoh selama 31 hari (pembelian, produksi, penjualan, dan beban operasional) sehingga dashboard serta laporan langsung dapat didemonstrasikan.

4.2 Struktur Berkas Proyek

Tabel 4.1 Struktur berkas dan tanggung jawabnya

Berkas	Isi	Perkiraan baris
app.py	Server HTTP, routing REST API, penyajian berkas statis, autentikasi token	± 300
core.py	Skema database, logika bisnis seluruh modul, laporan, dan data contoh	± 990
db.py	Pemilih backend basis data (SQLite atau MySQL) melalui variabel lingkungan	± 90
dbmysql.py	Lapisan kompatibilitas: menerjemahkan dialek SQLite ke MySQL	± 230
migrate_to_mysql.py	Migrasi data SQLite ke MySQL beserta verifikasi konsistensi	± 170
static/index.html	Kerangka halaman aplikasi	± 20
static/style.css	Sistem desain antarmuka (warna, kartu, tabel, responsif)	± 420
static/app.js	Klien API, layout, router, halaman dashboard	± 470
static/pages.js	Halaman modul: POS, produksi, pembelian, master, keuangan, laporan	± 800
tests/test_integrasi.py	29 skenario pengujian integrasi end-to-end (SQLite & MySQL)	± 260

4.3 Endpoint API yang Dibangun

Seluruh komunikasi antarmuka dengan server menggunakan format JSON. Endpoint dikelompokkan per modul dan dilindungi token sesi.

Tabel 4.2 Ringkasan endpoint REST API

Metode	Endpoint	Fungsi
GET	/api/info	Informasi aplikasi dan backend basis data yang aktif
POST	/api/login	Autentikasi dan penerbitan token
GET	/api/dashboard	Data KPI dashboard
GET/POST/DELETE	/api/bahan, /api/produk, /api/supplier	Operasi master data
GET/POST	/api/resep	Membaca dan menyimpan resep (BOM)
GET/POST	/api/pembelian	Daftar PO dan pembuatan PO baru
POST	/api/pembelian/{id}/terima	Penerimaan barang (stok + kas)
POST	/api/produksi/cek	Simulasi kebutuhan bahan
GET/POST	/api/produksi	Riwayat dan eksekusi produksi
GET/POST	/api/penjualan	Riwayat dan transaksi penjualan
GET/POST	/api/pengeluaran	Beban operasional
GET	/api/keuangan/labarugi, /api/keuangan/kas	Laporan keuangan periode
GET	/api/laporan/stok, /penjualan, /produksi	Laporan manajerial
GET	/api/audit	Jejak audit

4.4 Implementasi Logika Integrasi

Bagian terpenting dari implementasi adalah fungsi-fungsi yang menghubungkan modul. Berikut cuplikan kode penerimaan barang yang memperlihatkan tiga efek sekaligus: penambahan stok, pembaruan harga rata-rata, dan pencatatan kas keluar.

Kode 4.1 Penerimaan barang: stok, harga rata-rata, dan kas dalam satu transaksi

```
def terima_pembelian(conn, id_, user="sistem"):
    """Penerimaan barang: stok bahan naik, harga rata-rata diperbarui,
    dan otomatis tercatat sebagai kas keluar."""
    head = conn.execute("SELECT * FROM pembelian WHERE id=?", (id_,)).fetchone()
    if head["status"] == "diterima":
        raise BizError("PO ini sudah diterima sebelumnya.")
    for it in conn.execute("SELECT * FROM pembelian_item WHERE pembelian_id=?",
(id_,)):
        b = conn.execute("SELECT * FROM bahan WHERE id=?",
(it["bahan_id"],)).fetchone()
        stok_baru = b["stok"] + it["qty"]
        harga_baru = ((b["stok"] * b["harga_beli"]) + (it["qty"] * it["harga"])) /
stok_baru
        conn.execute("UPDATE bahan SET stok=?, harga_beli=? WHERE id=?",
                     (r2(stok_baru), r2(harga_baru), it["bahan_id"]))
    conn.execute("UPDATE pembelian SET status='diterima' WHERE id=?", (id_,))
    conn.execute("INSERT INTO kas (tanggal, tipe, kategori, ref_tipe, ref_id, "
                 "keterangan, jumlah, created_at) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)",
                 (head["tanggal"], "keluar", "Pembelian Bahan", "pembelian", id_,
                  f"Pembayaran {head['no_po']}", head["total"], now_str()))
```

Fungsi produksi membaca resep, memvalidasi ketersediaan bahan, lalu mengurangi stok bahan dan menambah stok produk jadi. Jika salah satu bahan kurang, seluruh proses dibatalkan dan pengguna menerima pesan rinci mengenai bahan mana yang tidak mencukupi.

Kode 4.2 Inti eksekusi produksi berbasis resep

```
kebutuhan = cek_kebutuhan_bahan(conn, produk_id, qty)
kurang = [k for k in kebutuhan if not k["cukup"]]
if kurang:
    raise BizError("Stok bahan baku tidak mencukupi: " + rinci(kurang))

for k in kebutuhan:                          # 1) bahan berkurang sesuai resep
    conn.execute("UPDATE bahan SET stok = ROUND(stok - ?, 3) WHERE id=?",
                 (k["butuh"], k["bahan_id"]))
conn.execute("UPDATE produk SET stok = ROUND(stok + ?, 3) WHERE id=?",  # 2) produk
jadi bertambah
             (qty, produk_id))
```

Pada modul penjualan, HPP setiap baris dihitung dari resep produk dikalikan kuantitas, sehingga laba kotor transaksi dapat diketahui seketika. Nilai HPP disimpan pada baris penjualan agar laporan historis tidak berubah walaupun harga bahan berubah di kemudian hari.

4.5 Perhitungan HPP dan Margin Produk

Tabel berikut menampilkan resep dan HPP setiap produk yang tersimpan pada basis data aplikasi, dihitung langsung dari harga rata-rata bahan saat laporan ini dibuat.

Tabel 4.3 HPP dan margin setiap produk (data aktual aplikasi)

Produk	Jumlah bahan	HPP/unit	Harga jual	Margin	Margin (%)
Bagel Plain	6	Rp 3.458	Rp 13.000	Rp 9.542	73,4%
Bolu Cokelat	5	Rp 8.921	Rp 35.000	Rp 26.079	74,5%
Croissant Butter	5	Rp 8.014	Rp 15.000	Rp 6.986	46,6%
Donat Gula	5	Rp 3.012	Rp 7.000	Rp 3.988	57,0%
Roti Sobek Keju	5	Rp 6.180	Rp 25.000	Rp 18.820	75,3%
Roti Tawar Gandum	5	Rp 9.096	Rp 22.000	Rp 12.904	58,7%

Contoh pembacaan: Roti Tawar Gandum membutuhkan 0,30 kg tepung protein tinggi, 0,03 kg gula, 0,03 kg mentega, 0,005 kg ragi, dan satu kemasan. Dengan harga rata-rata bahan saat ini, HPP per unit berada pada kisaran Rp 9 ribu dan dijual Rp 22

ribu, sehingga margin kotornya sekitar 58%. Angka semacam ini yang sebelumnya tidak pernah diketahui pemilik usaha.

4.6 Keamanan dan Hak Akses

Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks asli, melainkan sebagai hash PBKDF2-HMAC-SHA256 dengan 120.000 iterasi dan salt acak per pengguna. Setiap permintaan API wajib menyertakan token sesi pada header Authorization; permintaan tanpa token ditolak dengan status 401. Sistem juga membedakan peran admin, gudang, dan kasir pada data pengguna, serta mencatat setiap aksi penting ke tabel audit.

4.7 Dukungan Dua Backend Basis Data (SQLite dan MySQL)

Aplikasi dirancang agar tidak terikat pada satu DBMS. Logika bisnis ditulis sekali di core.py, sedangkan pemilihan mesin basis data ditentukan oleh modul db.py melalui variabel lingkungan BAKERP_BACKEND. Pilihan bawaan adalah SQLite karena paling mudah didemokan, namun seluruh fitur juga berjalan di atas MySQL 8 apabila lingkungan kampus mensyaratkan DBMS server.

Kode 4.3 Menjalankan aplikasi pada salah satu backend

```
python app.py                                  # SQLite  -> berkas bakery.db
BAKERP_BACKEND=mysql python app.py             # MySQL   -> localhost:3306/bakerp
```

Agar core.py tidak perlu ditulis dua kali, dibuat lapisan kompatibilitas dbmysql.py yang meniru antarmuka sqlite3 (placeholder tanda tanya, conn.execute, akses baris lewat indeks maupun nama kolom) tetapi mengirim perintah ke MySQL melalui driver PyMySQL. Perbedaan dialek ditangani sebagai berikut.

Tabel 4.4 Perbedaan dialek SQL dan cara penanganannya

Perbedaan dialek	SQLite	MySQL	Cara ditangani
Placeholder parameter	?	%s	Diterjemahkan otomatis sebelum eksekusi
Kolom auto increment	AUTOINCREMENT	AUTO_INCREMENT	Diterjemahkan otomatis
Tipe teks berindeks	TEXT boleh	Wajib VARCHAR(n)	Skema memakai VARCHAR untuk kolom kunci
Nilai default teks	Boleh pada TEXT	Tidak boleh pada TEXT	Kolom tersebut dijadikan VARCHAR
Foreign key	Boleh sebaris kolom	Harus level tabel	Skema memakai FOREIGN KEY (...) REFERENCES

Perbedaan dialek	SQLite	MySQL	Cara ditangani
CREATE INDEX IF NOT EXISTS	Didukung	Tidak ada	Frasa dihapus, galat duplikat ditangkap
INSERT OR IGNORE	Didukung	INSERT IGNORE	Diterjemahkan otomatis
ONLY_FULL_GROUP_BY	Tidak ada	Aktif secara bawaan	sql mode disetel ulang saat koneksi
PRAGMA foreign_keys	Perlu diaktifkan	Tidak dikenal	Dilewati saat backend MySQL

Pemindahan data dilakukan dengan skrip migrate_to_mysql.py yang membuat skema MySQL, menyalin seluruh baris sambil mempertahankan nilai id (agar relasi antar tabel tetap utuh), lalu membandingkan jumlah baris di kedua sisi. Berikut keluaran nyata eksekusi skrip tersebut.

Kode 4.4 Keluaran migrasi 4.163 baris data dari SQLite ke MySQL

```
  Tabel                SQLite    MySQL  Status
  ------------------------------------------------
  users                     3        3  OK
  supplier                  3        3  OK
  bahan                    12       12  OK
  produk                    6        6  OK
  resep                    31       31  OK
  pembelian                12       12  OK
  pembelian_item           25       25  OK
  produksi                185      185  OK
  produksi_item           956      956  OK
  penjualan               534      534  OK
  penjualan_item         1060     1060  OK
  pengeluaran              14       14  OK
  kas                     560      560  OK
  audit                   762      762  OK
  ------------------------------------------------
  TOTAL                           4163

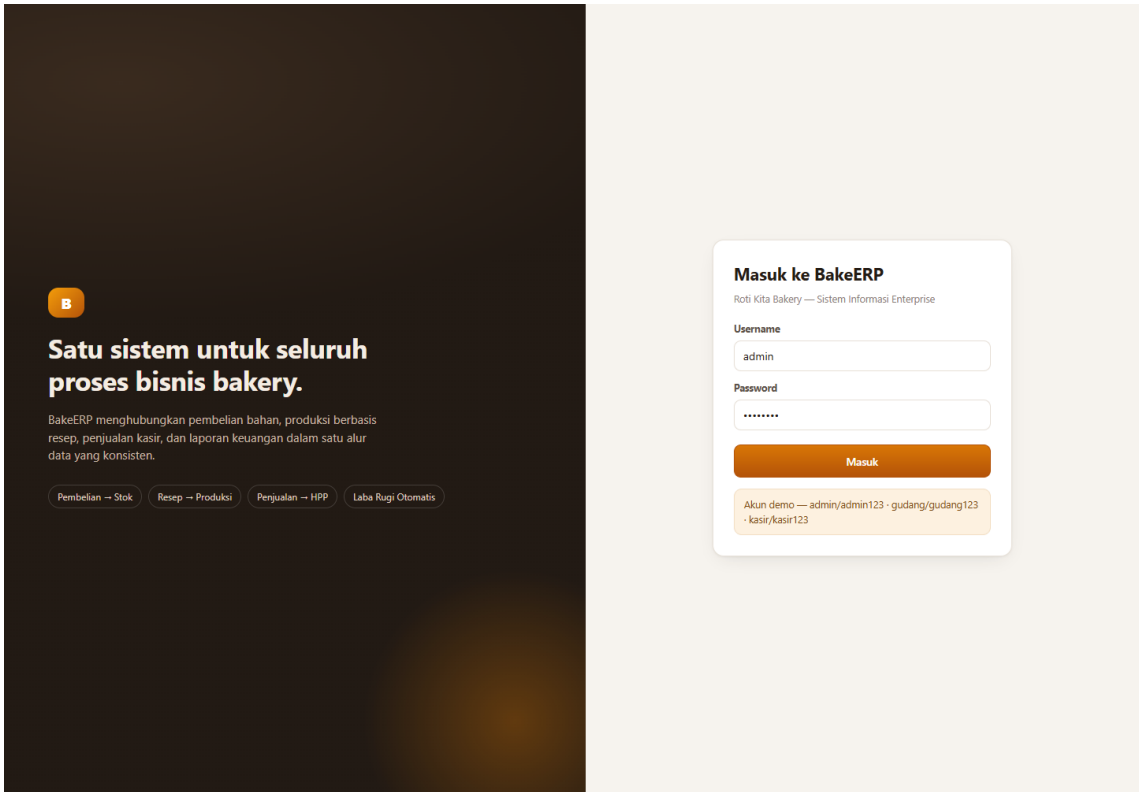
Verifikasi relasi & konsistensi:
  [OK] Resep tanpa produk/bahan (harus 0): 0
  [OK] Item penjualan tanpa invoice (harus 0): 0
  [OK] Item PO tanpa header (harus 0): 0
  [OK] Total nilai penjualan sama dengan SQLite: 71966000.0
  [OK] Jumlah kas masuk sama dengan SQLite: 534
```

Konsistensi hasil migrasi juga dibuktikan pada tingkat aplikasi: dashboard dan laporan laba rugi menghasilkan angka yang identik pada kedua backend. Pada backend MySQL, penjualan hari terakhir tercatat Rp 1.977.000 dari 12 transaksi, laba bersih bulan berjalan Rp 28.334.090 (margin 41,9%), dan nilai persediaan Rp 23.017.646 — sama persis dengan hasil backend SQLite. Seluruh 29 skenario pengujian integrasi juga dijalankan ulang pada MySQL dan memberikan hasil lulus penuh.

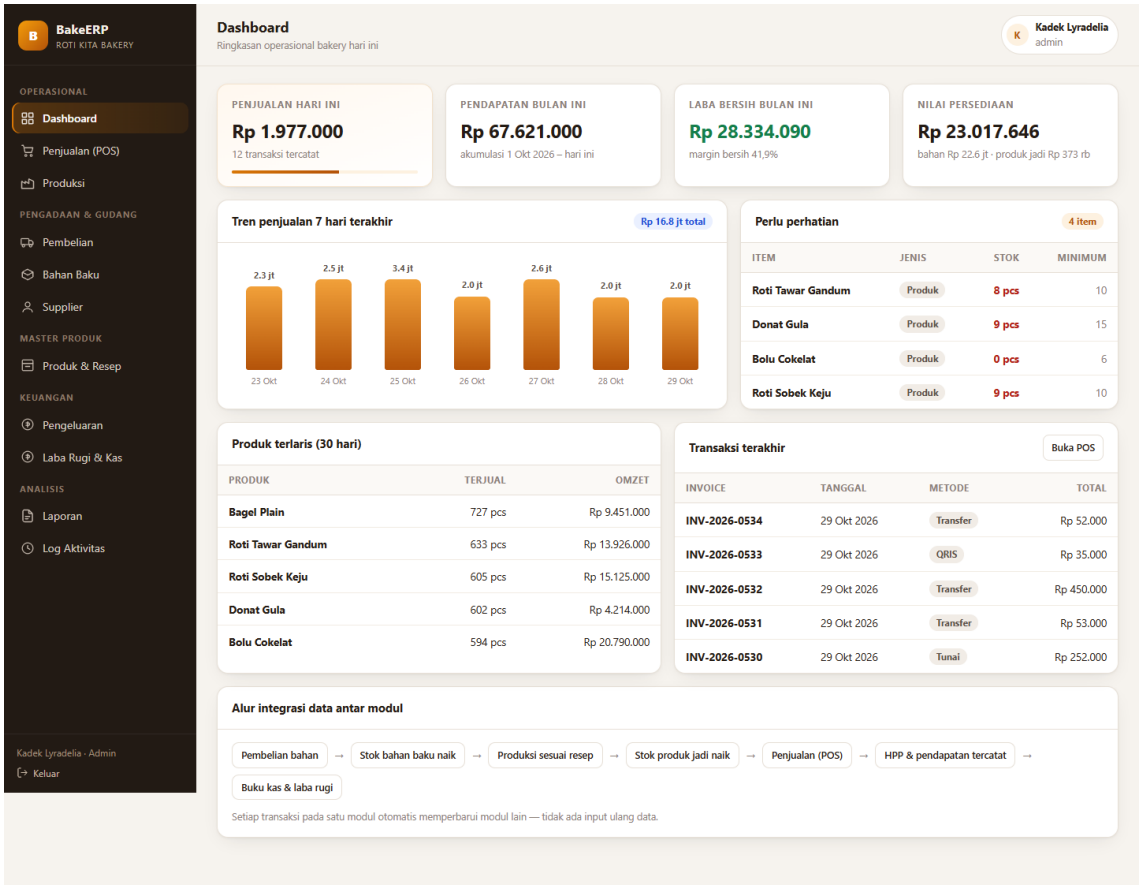
Dengan demikian, perpindahan DBMS tidak mengubah perilaku sistem. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antar modul memang dibangun pada lapisan logika, bukan bergantung pada fitur khusus salah satu mesin basis data.

4.8 Tampilan Antarmuka Aplikasi

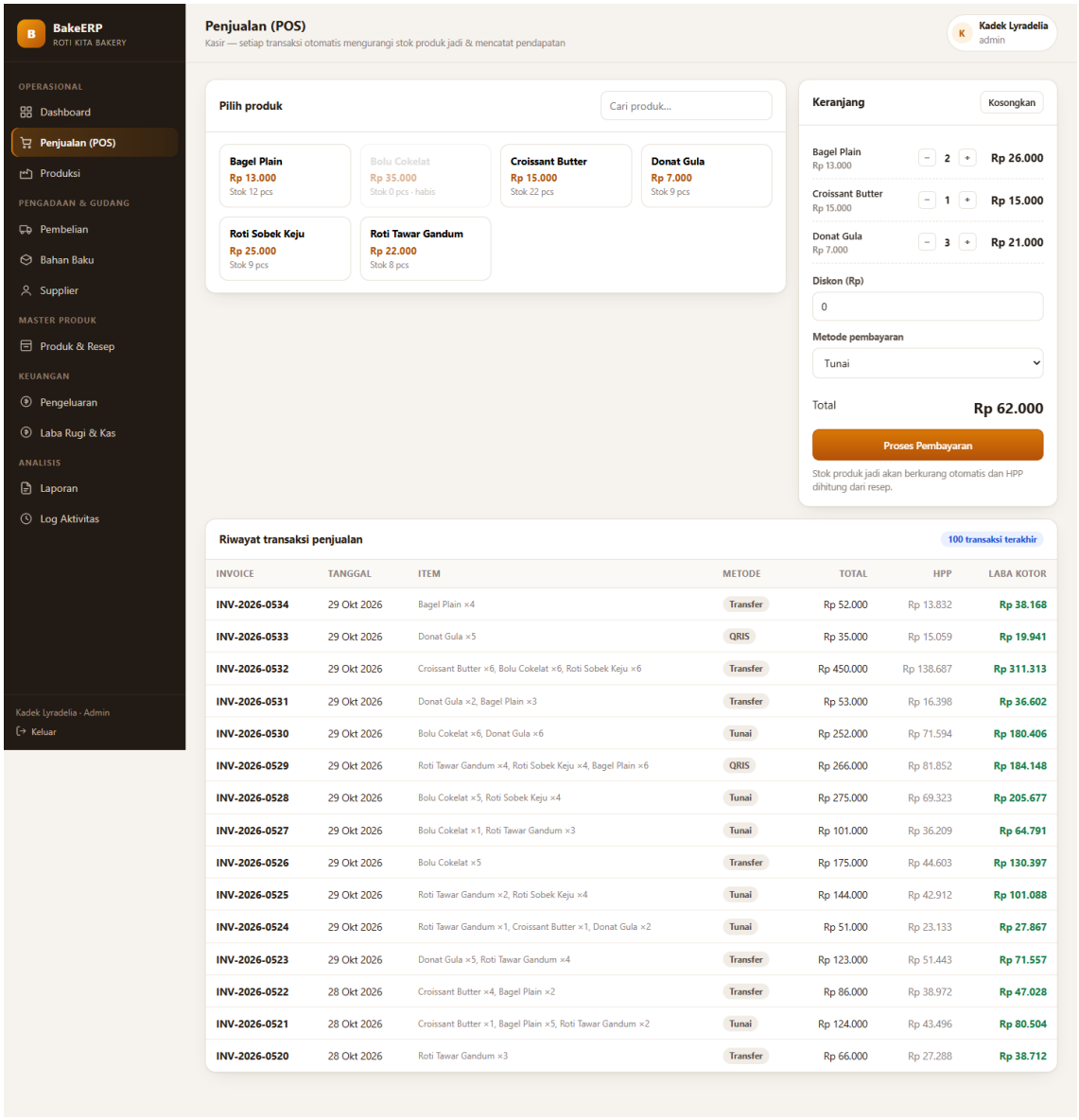
Bagian ini menampilkan tangkapan layar aplikasi yang benar-benar dijalankan pada browser, bukan mockup. Seluruh gambar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data contoh 31 hari.



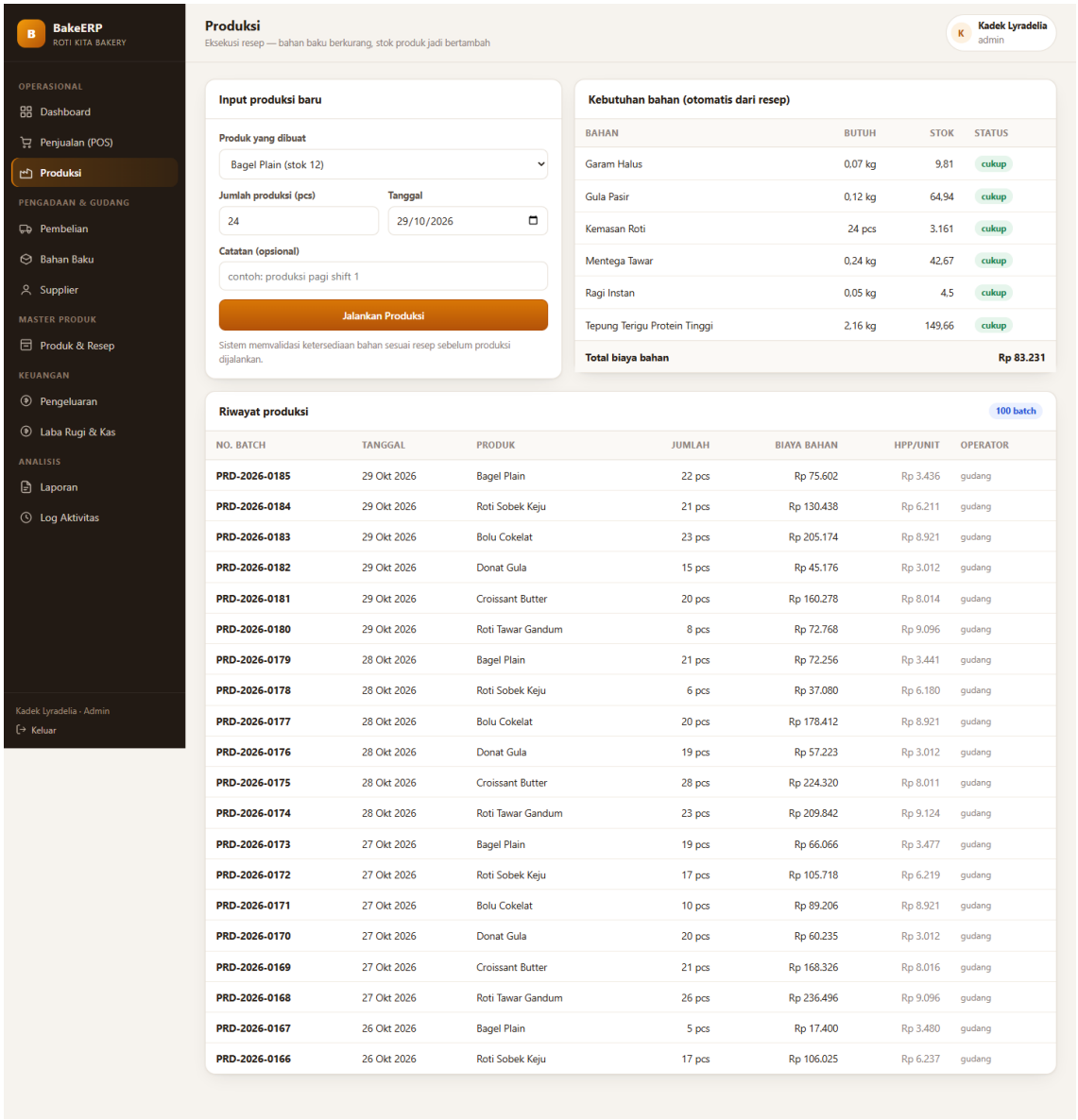
Gambar 4.1 Halaman login BakeERP



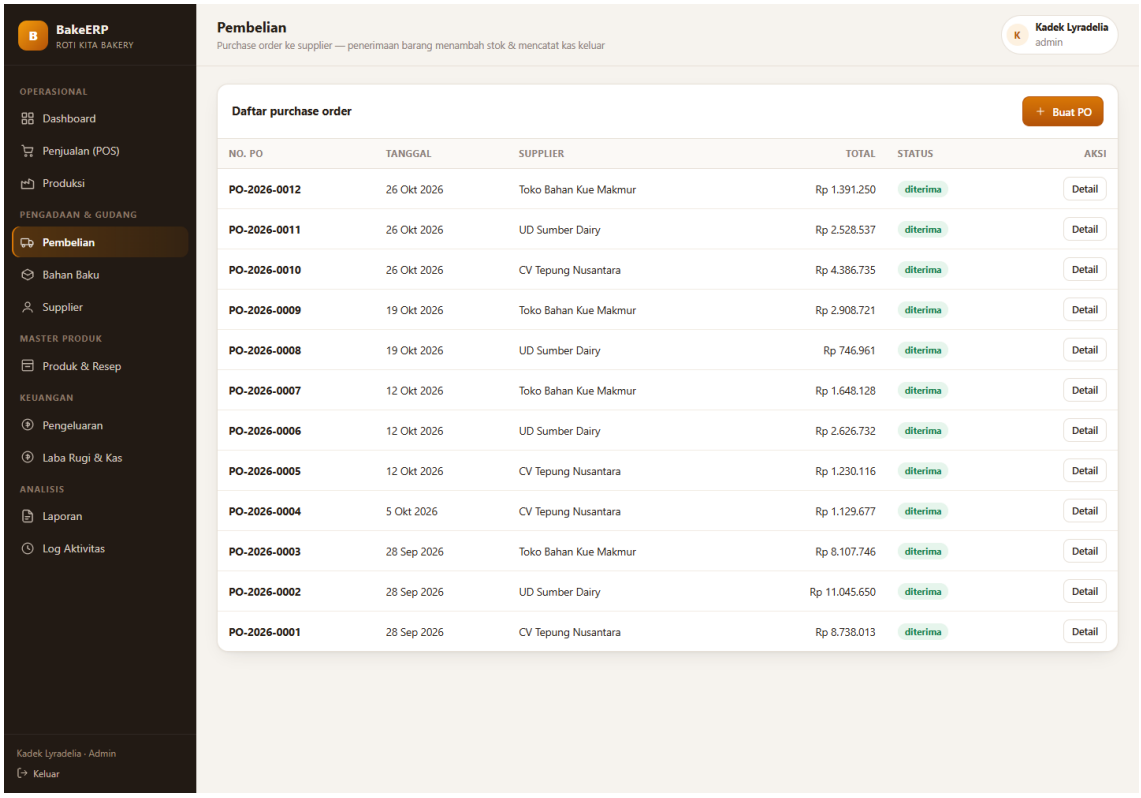
Gambar 4.2 Dashboard: KPI penjualan, laba, nilai persediaan, tren 7 hari, dan stok kritis



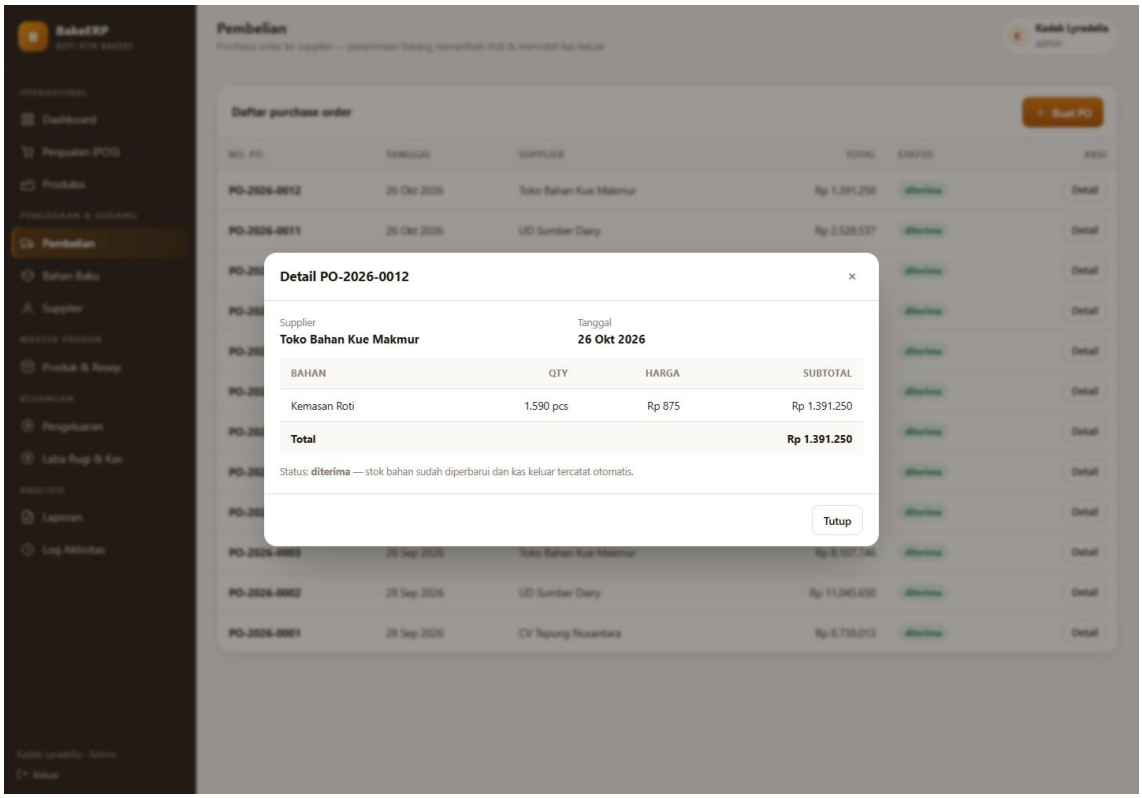
Gambar 4.3 Modul penjualan (POS) dengan keranjang, diskon, metode bayar, dan riwayat transaksi



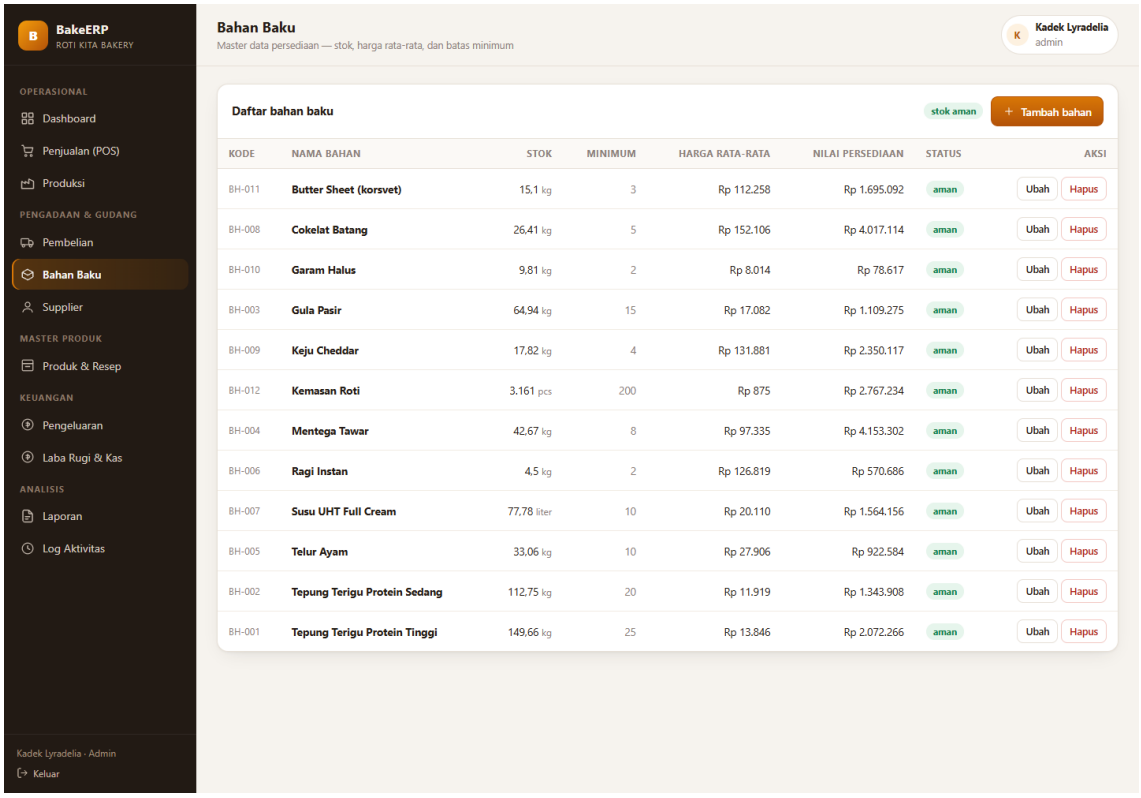
Gambar 4.4 Modul produksi: kebutuhan bahan dihitung otomatis dari resep sebelum produksi dijalankan



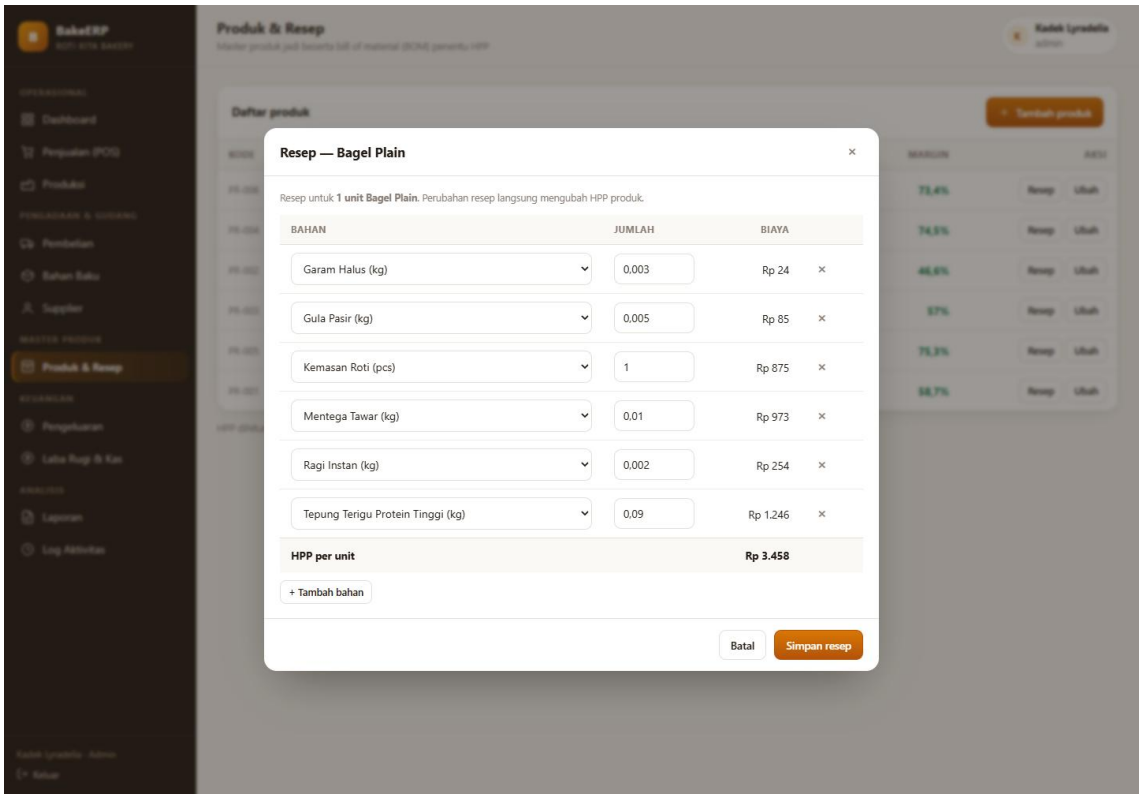
Gambar 4.5 Modul pembelian: daftar purchase order beserta status penerimaan barang



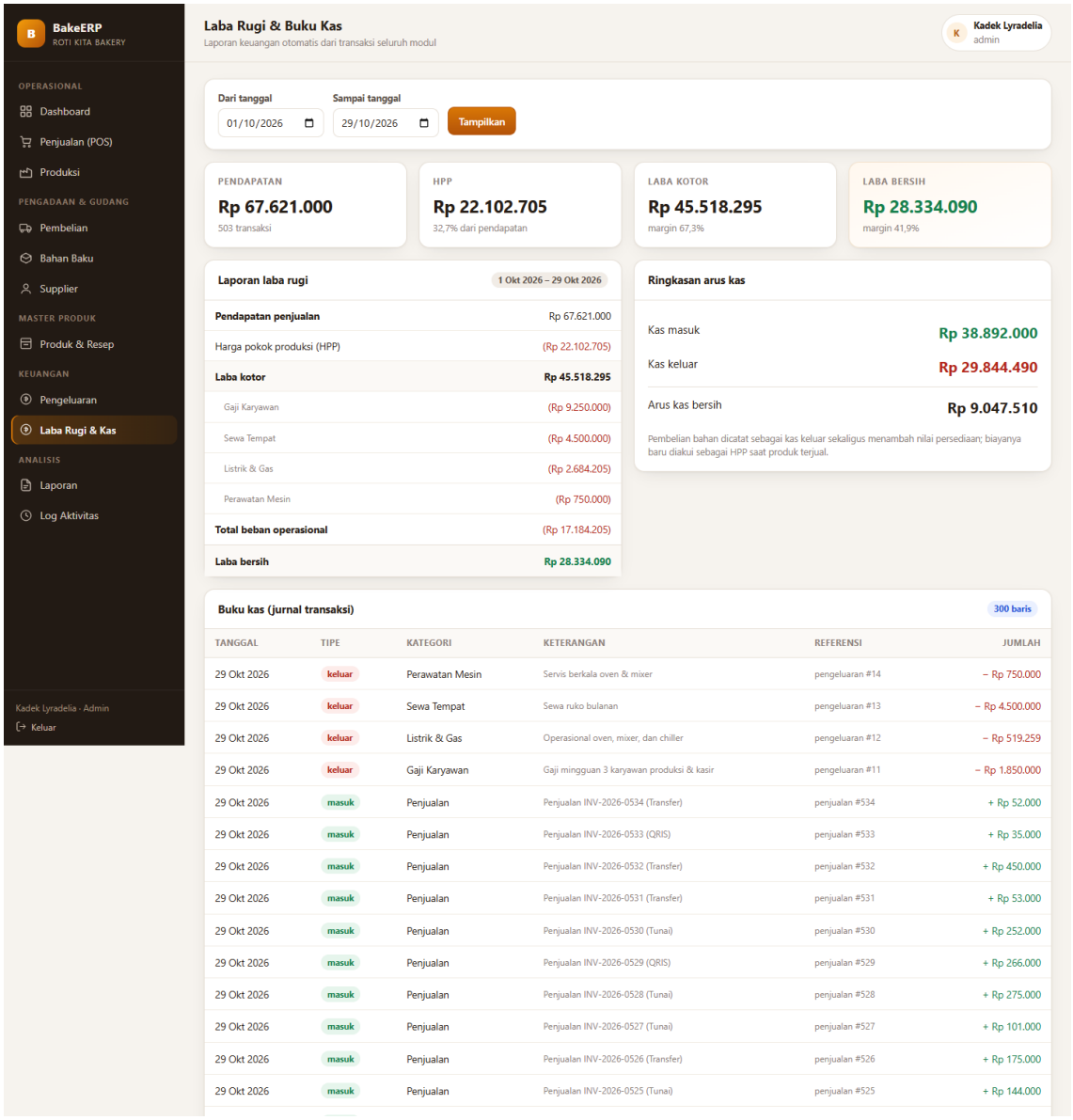
Gambar 4.6 Detail purchase order beserta rincian bahan, kuantitas, dan nilai



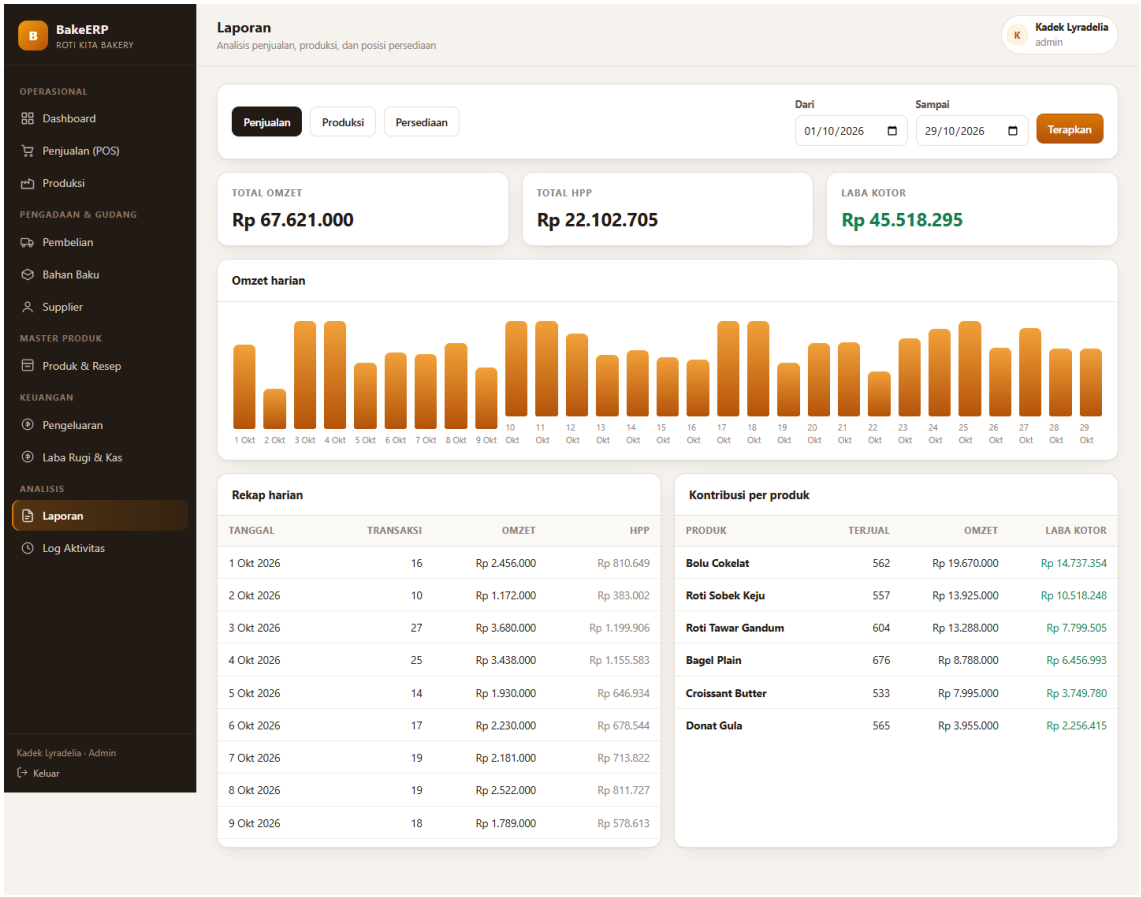
Gambar 4.7 Master bahan baku: stok, harga rata-rata, nilai persediaan, dan status ketersediaan



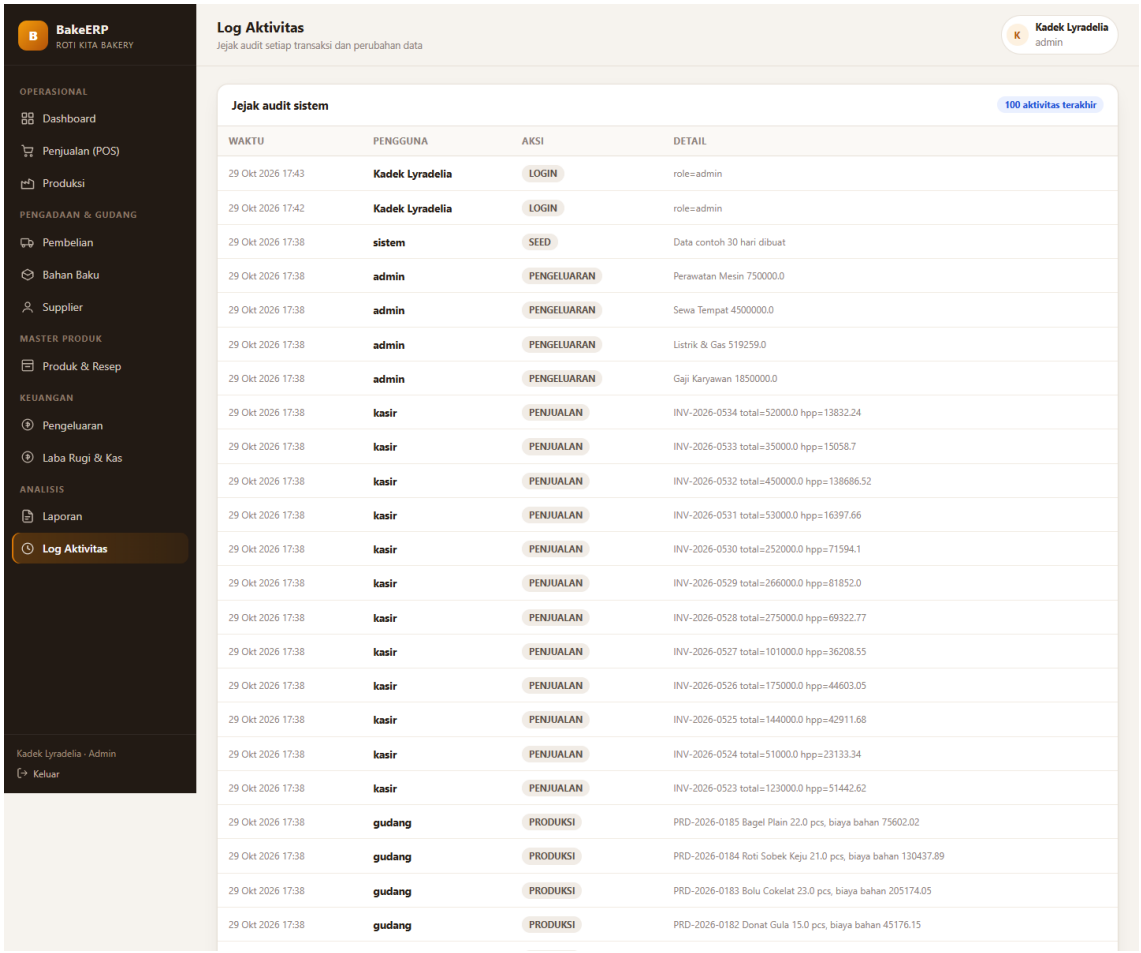
Gambar 4.8 Penyuntingan resep (BOM) yang langsung memperbarui HPP produk



Gambar 4.9 Laporan laba rugi dan buku kas yang terbentuk otomatis dari transaksi



Gambar 4.10 Laporan penjualan: omzet harian dan kontribusi laba per produk



Gambar 4.11 Log aktivitas sebagai jejak audit transaksi dan perubahan data

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode black box melalui HTTP API terhadap aplikasi yang benar-benar berjalan. Berbeda dengan pengujian manual yang hanya menekan tombol, pendekatan ini memeriksa kondisi data sebelum dan sesudah setiap transaksi, sehingga integrasi antar modul dapat dibuktikan secara terukur. Pengujian dijalankan pada basis data terpisah (tests/test_bakery.db) agar data demonstrasi tidak tercemar, dan dapat diulang kapan saja dengan perintah:

```
python tests/test_integrasi.py
```

5.2 Hasil Pengujian Fungsional dan Integrasi

Pengujian otomatis terdiri atas 29 skenario. Hasil eksekusi terakhir: 29 dari 29 skenario lulus (100%). Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Seluruh rangkaian pengujian dijalankan dua kali: sekali pada backend SQLite dan sekali pada backend MySQL 8. Keduanya menghasilkan 29 dari 29 skenario lulus (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku sistem tidak bergantung pada mesin basis data yang dipakai. Perintah untuk menjalankan pengujian pada masing-masing backend adalah sebagai berikut.

Kode 5.1 Menjalankan pengujian pada kedua backend

```
python tests/test_integrasi.py                              # backend SQLite
BAKERP_TEST_BACKEND=mysql python tests/test_integrasi.py    # backend MySQL
```

Tabel 5.1 Hasil pengujian fungsional dan integrasi

No	Kelompok uji	Skenario pengujian	Bukti / keterangan	Hasil
1	Autentikasi & keamanan akses	Login dengan password salah ditolak	Password salah.	LULUS
2	Autentikasi & keamanan akses	Login admin berhasil & token diterbitkan	token aktif	LULUS
3	Autentikasi & keamanan akses	Akses API tanpa token ditolak (401)	-	LULUS
4	Master data: bahan baku, produk, dan resep (BOM)	Tambah bahan baku baru	id=13	LULUS
5	Master data: bahan baku, produk, dan	Tambah produk baru	id=7	LULUS

No	Kelompok uji	Skenario pengujian	Bukti / keterangan	Hasil
	resep (BOM)			
6	Master data: bahan baku, produk, dan resep (BOM)	Simpan resep: 0,5 kg bahan per unit produk	HPP/unit = Rp 5.000	LULUS
7	Modul pembelian & penerimaan barang	Buat purchase order (status draft)	PO-2026-0013 total Rp 120.000	LULUS
8	Modul pembelian & penerimaan barang	PO draft belum mengubah stok gudang	stok = 0.0	LULUS
9	Modul pembelian & penerimaan barang	Terima barang: PO berstatus diterima	-	LULUS
10	Modul pembelian & penerimaan barang	Integrasi 1: penerimaan menambah stok bahan (0	10 kg) -> stok = 10.0	LULUS
11	Modul pembelian & penerimaan barang	Integrasi 2: harga beli rata-rata terbarui otomatis	harga = Rp 12.000	LULUS
12	Modul pembelian & penerimaan barang	Integrasi 3: penerimaan otomatis mencatat kas keluar	kas keluar Rp 120.000	LULUS
13	Modul pembelian & penerimaan barang	PO tidak dapat diterima dua kali (validasi)	PO ini sudah diterima sebelumnya.	LULUS
14	Modul produksi berbasis resep	Simulasi kebutuhan bahan: 10 unit butuh 5 kg	butuh 5.0 kg, stok 10.0 kg	LULUS
15	Modul produksi berbasis resep	Jalankan produksi 10 unit	biaya bahan Rp 60.000	LULUS
16	Modul produksi berbasis resep	Integrasi 4: produksi mengurangi stok bahan sesuai resep (10	5 kg) -> stok = 5.0 kg	LULUS
17	Modul produksi berbasis resep	Integrasi 5: produksi menambah stok produk jadi (0	10 pcs) -> stok = 10.0 pcs	LULUS
18	Modul produksi berbasis resep	Produksi ditolak bila stok bahan tidak mencukupi	Stok bahan baku tidak mencukupi: Tepung Uji butuh 50.0 kg (stok …	LULUS
19	Modul penjualan (POS)	Transaksi penjualan 3 unit berhasil	INV-2026-0535 total Rp 60.000	LULUS
20	Modul penjualan (POS)	Integrasi 6: HPP ikut berubah mengikuti harga beli terbaru (3 x Rp 6.000)	HPP = Rp 18.000	LULUS
21	Modul penjualan (POS)	Integrasi 7: penjualan mengurangi stok produk jadi (10	7 pcs) -> stok = 7.0 pcs	LULUS
22	Modul penjualan (POS)	Integrasi 8: penjualan otomatis mencatat kas masuk	kas masuk Rp 60.000	LULUS
23	Modul penjualan (POS)	Penjualan ditolak bila stok produk tidak cukup	Stok Roti Uji tidak cukup (tersedia 7.0). Lakukan produksi t	LULUS
24	Modul keuangan & pelaporan	Catat pengeluaran operasional	-	LULUS
25	Modul keuangan & pelaporan	Laba kotor = pendapatan - HPP	pendapatan 2.037.000 - HPP 623.043 = 1.413.957	LULUS
26	Modul keuangan & pelaporan	Laba bersih = laba kotor - total beban	laba bersih Rp -6.255.302	LULUS
27	Modul keuangan & pelaporan	Pengeluaran ikut mengurangi laba bersih	-	LULUS
28	Modul keuangan & pelaporan	Dashboard menyajikan KPI & stok kritis	persediaan Rp 23.119.646	LULUS

No	Kelompok uji	Skenario pengujian	Bukti / keterangan	Hasil
29	Modul keuangan & pelaporan	Jejak audit merekam transaksi penting	100 baris log	LULUS

5.3 Pengujian Alur Bisnis End-to-End

Selain pengujian per fungsi, dilakukan pengujian satu siklus bisnis utuh untuk memastikan data mengalir benar dari hulu ke hilir. Skenario: membeli 10 kg bahan uji, memproduksi 10 unit produk, lalu menjual 3 unit, dan mencatat satu beban operasional.

Tabel 5.2 Hasil pengujian alur bisnis end-to-end

Langkah	Aksi	Kondisi stok bahan	Kondisi stok produk	Efek keuangan
1	Buat PO 10 kg @ Rp 12.000 (status draf)	0 kg (tidak berubah)	0 pcs	Belum ada
2	Terima barang	10 kg	0 pcs	Kas keluar Rp 120.000
3	Produksi 10 unit (resep 0,5 kg/unit)	5 kg	10 pcs	Biaya bahan Rp 60.000 tercatat
4	Penjualan 3 unit @ Rp 20.000	5 kg	7 pcs	Kas masuk Rp 60.000; HPP Rp 18.000
5	Catat beban operasional Rp 50.000	5 kg	7 pcs	Kas keluar Rp 50.000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap aksi hanya dilakukan satu kali, namun dampaknya muncul di beberapa modul sekaligus. Pada langkah 4, HPP transaksi bernilai Rp 18.000, yaitu 3 unit × Rp 6.000. Angka Rp 6.000 berasal dari resep 0,5 kg × harga rata-rata bahan Rp 12.000 yang diperbarui pada langkah 2 — bukti bahwa perubahan harga pembelian langsung memengaruhi HPP penjualan tanpa input ulang.

Pengujian juga memastikan sistem menolak kondisi yang tidak sah: PO tidak dapat diterima dua kali, produksi ditolak ketika bahan tidak mencukupi (dengan pesan yang menyebut bahan mana yang kurang), dan penjualan ditolak ketika stok produk jadi tidak memadai.

5.4 Ringkasan Data Uji pada Aplikasi

Sebagai bukti bahwa aplikasi mampu mengolah data dalam jumlah wajar, tabel berikut merangkum isi basis data setelah data contoh 31 hari dijalankan.

Tabel 5.3 Ringkasan data yang diolah aplikasi

Data	Jumlah	Data	Jumlah

Data	Jumlah	Data	Jumlah
Bahan baku	12 item	Transaksi penjualan	534 invoice
Produk jadi	6 produk	Baris item terjual	1060 baris
Supplier	3 supplier	Batch produksi	185 batch
Baris resep (BOM)	31 baris	Purchase order	12 PO
Pengeluaran	14 catatan	Baris buku kas	560 baris
Log audit	762 baris	Nilai persediaan	Rp 23.017.646

Untuk periode 1 Oktober 2026 sampai 29 Oktober 2026, aplikasi menghasilkan laporan laba rugi sebagai berikut: pendapatan Rp 67.621.000 dari 503 transaksi, HPP Rp 22.102.705 (32,7% dari pendapatan), laba kotor Rp 45.518.295, beban operasional Rp 17.184.205, dan laba bersih Rp 28.334.090 dengan margin 41,9%. Seluruh angka tersebut dihitung dari tabel transaksi, bukan dimasukkan secara manual.

5.5 Pembahasan Kesesuaian dengan Konsep ERP

Rancangan BakeERP dapat dinilai sebagai sistem ERP karena memenuhi empat karakteristik yang disebut pada Bab II, bukan karena jumlah modulnya. Pertama, data berada pada satu basis data: tabel bahan dipakai bersama oleh modul pembelian, produksi, dan laporan sekaligus. Kedua, proses bersifat lintas fungsi: penjualan menyentuh persediaan, keuangan, dan pelaporan dalam satu transaksi basis data. Ketiga, informasi bersifat real-time karena dashboard membaca tabel transaksi secara langsung. Keempat, keterlacakan terjaga melalui referensi dokumen pada buku kas dan log audit.

Hal yang membedakan aplikasi ini dari sekumpulan aplikasi terpisah adalah tidak adanya input ganda. Pada sistem manual, angka penjualan dicatat di buku kasir, direkap di buku besar, lalu dihitung ulang untuk laporan. Pada BakeERP, satu transaksi kasir menghasilkan invoice, pengurangan stok, baris HPP, baris kas masuk, dan angka laporan sekaligus.

Kesesuaian rancangan dengan rubrik penilaian UTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Kesesuaian pekerjaan dengan rubrik penilaian UTS

Aspek penilaian (bobot)	Bukti pada laporan dan aplikasi
Identifikasi ide bisnis & analisis kebutuhan (10%)	Bab I dan Bab III: profil usaha, lima masalah utama, tabel 3.2 yang menghubungkan masalah dengan kebutuhan sistem

Aspek penilaian (bobot)	Bukti pada laporan dan aplikasi
Pemahaman konsep ERP & kesesuaian rancangan (15%)	Bab II (karakteristik ERP), Bab III (arsitektur tiga lapis, basis data tunggal), Bab V.5 (pembahasan kesesuaian)
Kelengkapan & relevansi fitur (15%)	18 kebutuhan fungsional (tabel 3.3) yang seluruhnya terimplementasi: pembelian, persediaan, produksi, penjualan, keuangan, laporan
Integrasi antar modul & proses bisnis (15%)	Tabel 3.6 (matriks integrasi), Kode 4.1–4.2, serta pengujian integrasi 1–8 pada tabel 5.1
Implementasi aplikasi berbasis web (20%)	Aplikasi berjalan di browser dengan 12 halaman fungsional, data tersimpan permanen, diuji 29 skenario (100% lulus) pada dua backend: SQLite dan MySQL
Kualitas antarmuka & kemudahan penggunaan (5%)	Gambar 4.1–4.11: navigasi tetap, kartu KPI, tabel konsisten, tata letak responsif hingga layar kecil
Pengujian & demonstrasi (10%)	Bab V: 29 skenario otomatis, alur end-to-end pada tabel 5.2, penanganan kesalahan (stok kurang, PO ganda)
Kualitas laporan tertulis (10%)	Struktur bab lengkap, bahasa akademik, tabel dan gambar bernomor, data diambil langsung dari basis data

5.6 Keterbatasan Sistem

- Perhitungan keuangan bersifat sederhana: belum memakai jurnal berpasangan (double entry) dan belum menyusun neraca.
- Biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik belum dibebankan ke HPP per unit; keduanya dicatat sebagai beban operasional, sehingga margin kotor tampak lebih tinggi daripada praktik akuntansi biaya penuh.
- Belum ada pengelolaan pesanan pelanggan (pre-order), retur penjualan, dan penyesuaian stok opname.
- Aplikasi berjalan pada satu server lokal tanpa replikasi data dan belum menerapkan pembatasan hak akses per endpoint secara rinci.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

18. BakeERP berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai aplikasi ERP berbasis web untuk UMKM bakery, mencakup modul pembelian, persediaan, produksi, penjualan, pengeluaran, keuangan, dan pelaporan dalam satu basis data.
19. Integrasi antar modul terbukti berjalan: penerimaan barang menambah stok dan mencatat kas keluar, produksi mengurangi bahan sesuai resep dan menambah produk jadi, penjualan mengurangi stok produk serta mencatat pendapatan, HPP, dan kas masuk secara otomatis.
20. HPP dan margin setiap produk dihitung otomatis dari resep dan harga rata-rata bahan, sehingga penetapan harga jual dapat dilakukan berdasarkan data.
21. Aplikasi berjalan di browser, menyimpan data secara permanen, dan telah diuji melalui 29 skenario otomatis dengan hasil seluruhnya lulus, termasuk pengujian penolakan transaksi yang tidak sah.

6.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan jurnal umum berpasangan dan neraca agar laporan keuangan memenuhi standar akuntansi.
- Membebankan biaya tenaga kerja langsung dan overhead ke HPP per unit untuk perhitungan margin yang lebih akurat.
- Menambahkan modul pesanan pelanggan (pre-order), retur, dan stok opname.
- Menerapkan pembatasan hak akses per endpoint sesuai peran, serta menyediakan pencadangan basis data otomatis.
- Mengembangkan versi daring (hosting) agar dapat diakses dari beberapa perangkat toko sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.

Monk, E. F., & Wagner, B. J. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Management Information Systems (10th ed.). McGraw-Hill.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems (14th ed.). Pearson.

Wallace, T. F., & Kremzar, M. H. (2001). ERP: Making It Happen — The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning. John Wiley & Sons.

Sumintar, A. (2019). Buku Sakti Pemrograman Python. Anak Hebat Indonesia.

SQLite Consortium. (2024). SQLite Documentation. Diakses dari https://www.sqlite.org/docs.html

Python Software Foundation. (2024). Python 3 Documentation. Diakses dari https://docs.python.org/3/

LAMPIRAN

Lampiran 1 — Akun Demo dan Cara Menjalankan Aplikasi

Tabel L.1 Akun pengguna untuk demonstrasi

Username	Password	Peran
admin	admin123	Admin / pemilik usaha
gudang	gudang123	Staf gudang dan produksi
kasir	kasir123	Kasir penjualan

Langkah demonstrasi aplikasi

```
1. Buka folder proyek: erp-bakery
2. Jalankan: python app.py
   (atau klik dua kali "Mulai BakeERP.bat")
3. Buka browser: http://localhost:8000
4. Login dengan akun admin / admin123
5. Uji alur: Pembelian -> terima barang -> Produksi -> Penjualan -> Laba Rugi

Mode MySQL (opsional):
1. Pastikan server MySQL hidup di port 3306
2. Migrasi data:  python migrate_to_mysql.py
3. Jalankan:      BAKERP_BACKEND=mysql python app.py
   (atau klik dua kali "Mulai BakeERP (MySQL).bat")
4. Lihat isi database lewat DBeaver / MySQL Workbench:
   host=127.0.0.1  port=3306  database=bakerp  user=root
```

Lampiran 2 — Keluaran Pengujian Otomatis

Cuplikan ringkasan hasil pengujian

```
  [LULUS] Laba bersih = laba kotor - total beban  -> laba bersih Rp -6.255.302
  [LULUS] Pengeluaran ikut mengurangi laba bersih
  [LULUS] Dashboard menyajikan KPI & stok kritis  -> persediaan Rp 23.119.646
  [LULUS] Jejak audit merekam transaksi penting  -> 100 baris log


========================================================================
  HASIL: 29/29 pengujian lulus (100%)
========================================================================
```

Lampiran 3 — Contoh Struktur Tabel Basis Data

Kode L.1 Potongan skema basis data

```
CREATE TABLE bahan (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    kode        TEXT NOT NULL UNIQUE,
    nama        TEXT NOT NULL,
    satuan      TEXT NOT NULL,
    stok        REAL NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    stok_min   REAL NOT NULL DEFAULT 0,
    harga_beli REAL NOT NULL DEFAULT 0,   -- harga rata-rata bergerak
    aktif      INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE resep (            -- bill of material
    id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    produk_id INTEGER NOT NULL REFERENCES produk(id) ON DELETE CASCADE,
    bahan_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES bahan(id) ON DELETE CASCADE,
    qty       REAL NOT NULL,
    UNIQUE (produk_id, bahan_id)
);

CREATE TABLE kas (              -- jurnal arus kas, jantung integrasi
    id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    tanggal    TEXT NOT NULL,
    tipe       TEXT NOT NULL,        -- masuk | keluar
    kategori   TEXT NOT NULL,
    ref_tipe   TEXT,                 -- penjualan | pembelian | pengeluaran
    ref_id     INTEGER,
    keterangan TEXT,
    jumlah     REAL NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL
);
```